
Informe de Propuesta Tecnológica: Marketplace C2C para la Comunidad FIEI

Optimización del Intercambio de Componentes Electrónicos y Mentoría Técnica

Equipo de Proyecto - Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática (FIEI)

4 de mayo de 2026

1 Introducción

Como equipo de trabajo, hemos identificado una problemática recurrente en nuestra facultad: la dificultad de los estudiantes para adquirir componentes electrónicos de forma rápida, económica y confiable. El presente informe detalla la fase inicial de nuestro proyecto, fundamentada en la investigación de campo y la definición de requerimientos críticos para el desarrollo de una plataforma web especializada.

2 Metodología y Análisis de Usuarios

Para validar nuestra hipótesis, realizamos entrevistas estructuradas a diversos perfiles de la facultad (estudiantes de Ingeniería Mecatrónica e Informática entre el 1er y 3er ciclo). A continuación, sintetizamos los hallazgos clave que han guiado nuestro diseño:

- **Urgencia y Proximidad:** Los estudiantes (perfiles como Víctor y Jorge) priorizan la inmediatez. El tráfico y los costos de traslado a zonas como Paruro o Wilson representan una barrera significativa. Prefieren concretar transacciones en puntos estratégicos de la universidad (quioscos o laboratorios).
- **Economía Circular y Presupuesto:** Existe una disposición total a la compra de componentes de segunda mano. Para el estudiante de primeros ciclos, el ahorro es determinante, mientras que los de ciclos superiores buscan dar salida a materiales excedentes de proyectos finalizados.
- **Factor Confianza y Asesoría:** El mayor "punto de dolor" es la incertidumbre sobre el estado del componente (riesgo de piezas quemadas o dañadas) y la falta de conocimiento técnico. Existe una demanda explícita de recibir consejos de uso o librerías recomendadas por parte del vendedor.

3 Propuesta de Funcionalidades Críticas (MVP)

Tras analizar los insumos de nuestros entrevistados, nuestro equipo ha definido las siguientes cinco funcionalidades como pilares indispensables de la plataforma:

3.1 1. Catálogo Técnico con Verificación Visual

Implementaremos un sistema de carga de productos que exija metadatos técnicos (modelo exacto, estado y links a Datasheets). **Justificación:** Esto resuelve la necesidad de Anahí de validar compatibilidad y la preocupación de Víctor y Jorge sobre la integridad física de los pines o el estado estético del componente a través de fotos reales.

3.2 2. Sistema de Negociación y Registro Interno

Desarrollaremos un chat integrado que permita acordar precios y puntos de entrega dentro del campus. **Justificación:** Jorge y Víctor señalaron que los grupos de WhatsApp actuales son caóticos. El chat interno centraliza la comunicación y deja constancia de los acuerdos, aportando orden y formalidad al proceso.

3.3 3. Módulos de "Kits de Supervivencia" por Curso

La plataforma permitirá agrupar componentes en paquetes preconfigurados para laboratorios específicos (ej. Kit para Circuitos 1). **Justificación:** Es una solución directa al problema de Jorge de tener que comprar piezas al por mayor y al deseo de Víctor de contar con un "Kit de supervivencia" que le ahorre tiempo de búsqueda en semanas de entregas.

3.4 4. Verificación de Identidad y Reputación Universitaria

Cada usuario contará con una calificación basada en transacciones previas y un distintivo de estudiante activo. **Justificación:** Es la respuesta al miedo compartido de ser estafado. Al ser una comunidad cerrada, la reputación garantiza que el vendedor sea honesto sobre el funcionamiento de sus equipos.

3.5 5. Repositorio de Asesoría Técnica y Mentoría

Cada publicación incluirá una sección obligatoria de "Tips del Vendedor", donde se detallarán configuraciones, voltajes recomendados o librerías de software. **Justificación:** Cumple con el valor agregado que solicitan los tres perfiles. Transforma una simple venta en un acto de transferencia de conocimiento entre ciclos superiores e inferiores.

4 Conclusión

Consideramos que estas funcionalidades no solo resuelven una necesidad logística y económica, sino que fomentan la colaboración académica dentro de la FIEI. Este enfoque nos permite pasar a la fase de desarrollo del Product Backlog con una base sólida y centrada totalmente en el usuario.